

IPRE-DICOM

API experimental para análisis técnico de imágenes médicas

Pía Ayala · Avance de proyecto · septiembre de 2026

**Formatos médicos, control técnico, privacidad e inferencia
reproducible**

Problema y objetivo

PROBLEMA

Las imágenes provienen de fuentes, formatos y tamaños distintos. Antes de entrenar se necesita un flujo uniforme, trazable y seguro.

PREGUNTA

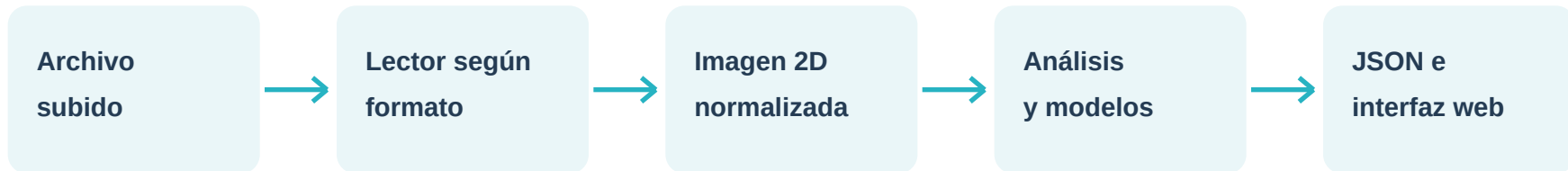
¿Cómo recibir una imagen, inspeccionarla y ejecutar modelos sin mezclar lectura, privacidad e inferencia?

OBJETIVO DEL PROTOTIPO

Construir una API modular que abra imágenes médicas, calcule indicadores técnicos, audite metadata DICOM y ejecute clasificadores disponibles.

Alcance: investigación y apoyo técnico, sin diagnóstico clínico.

Flujo de una imagen dentro de la API



1

FastAPI recibe el archivo mediante `/predict`.

2

Cada módulo entrega resultados independientes.

3

La interfaz presenta el mismo contrato JSON.

Capacidades implementadas

ENTRADA Y ANÁLISIS

- DICOM, raster, NIfTI y NumPy
- Brillo, contraste, ruido y nitidez
- Corte central para volúmenes

MODELOS

- DenseNet121 de MONAI
- Ruido y rotación operativos
- Frontal/lateral preparado

DATOS Y EXPERIMENTACIÓN

- ChestMNIST y PneumoniaMNIST
- Manifiesto para IU Chest X-Ray
- Splits por paciente o estudio
- Métricas y artefactos en W&B

SEGURIDAD

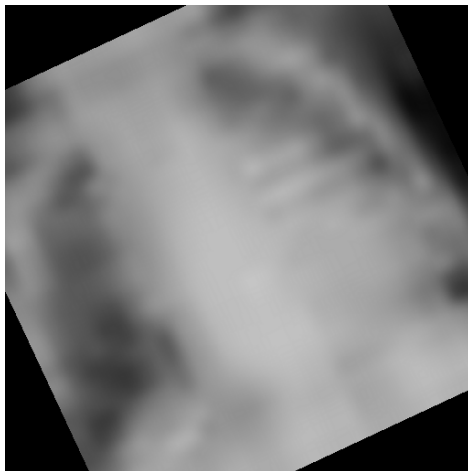
- Auditoría DICOM
- Seudonimización experimental
- LangGraph determinista opcional

Demostración con cambios controlados



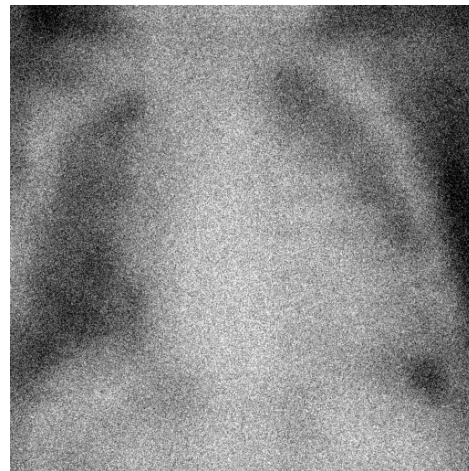
Original

Muestra pública de PneumoniaMNIST



Rotada

Alteración controlada de 25 grados



Ruidosa

Ruido gaussiano reproducible

La demo compara indicadores deterministas y predicciones aprendidas sin usar datos identificables.

Modelos y etiquetas

Tarea	Clase 0	Clase 1	Estado
Ruido	clean	noise	Checkpoint disponible
Rotación	clean	rotation	Checkpoint disponible
Vista	frontal	lateral	Falta entrenar
PneumoniaMNIST	normal	pneumonia	Pipeline listo
ChestMNIST	14 hallazgos	multietiqueta	Pipeline listo

La API funciona de extremo a extremo. Cada modelo aún requiere validación externa.

Privacidad DICOM

AUDITORÍA

- Detecta campos sensibles
- No devuelve sus valores
- Revisa BurnedInAnnotation
- Solicita revisión OCR

EXPORTACIÓN EXPERIMENTAL

- Elimina tags privados
- Vacía identificadores conocidos
- Remapea UUIDs con HMAC
- Conserva PixelData

Límite actual: no hay OCR ni redacción de píxeles. Se requiere validación institucional.

Validación y reproducibilidad

26

pruebas automatizadas aprobadas

4

familias de formatos principales

LA SUITE COMPRUEBA

- Lectura y normalización
- Privacidad DICOM
- Servicios MedMNIST
- Separación por fuente
- Endpoints HTTP

W&B registra configuración, pérdida, ROC-AUC, F1 y el mejor checkpoint.

Estado actual del proyecto

DISPONIBLE AHORA

- API y visor ejecutables
- Soporte multiformato
- Ruido y rotación integrados
- MedMNIST, W&B y LangGraph
- Auditoría DICOM
- Manual, demo y pruebas

TRABAJO PENDIENTE

- Entrenar vista con IU
- Validar por paciente
- Calibrar probabilidades
- Añadir OCR
- Incorporar autenticación
- Evaluar búsqueda por similitud

Próximo experimento

DATASET

IU Chest X-Ray para clasificar vista frontal o lateral.

DISEÑO

Separación por `source_id` para mantener cada estudio en una sola partición.

EVALUACIÓN

ROC-AUC, F1, balanced accuracy y matriz de confusión.

ENTREGA

`best_view.pt` integrado automáticamente en `/predict`.

Objetivo inmediato: validar el flujo con datos reales y revisión humana de errores.

Una plataforma funcional, con modelos aún en etapa de validación

La infraestructura ya separa formatos, calidad técnica, privacidad, inferencia y experimentación.

Demostración en vivo

/health · visor web · original · rotación · ruido · Swagger

Preguntas